

Sannsynlighet og spill

Mengdetrening · 4 nivåer · 36 oppgaver

Mild	Grunnleggende oppgaver
Medium	Standardoppgaver og kombinasjoner
Spicy	Sammensatte og utvidede oppgaver
Hot	Tekstoppgaver, bevis og utfordringer

Sannsynlighet i spill

Spill er en utmerket arena for å forstå sannsynlighet. Forventningsverdi $E(X) = \sum x \cdot P(X=x)$ forteller hva vi i gjennomsnitt vinner/taper per runde. Et rettferdig spill har $E(X)=0$. Kasinoer tjener alltid på lang sikt fordi $E(X)<0$ for spillere.

Nøkkelformler

Forventningsverdi: $E(X) = \sum xP + \sum xP + \dots + \sum xP$

Betinget sannsynlighet: $P(A|B) = P(AB)/P(B)$

Multiplikasjonsregel: $P(AB) = P(A|B) \cdot P(B)$

Kombinatorikk: $C(n,k) = n!/(k!(n-k)!)$ – antall måter å velge k av n

Mild

9 oppgaver

1.

Kast en terning. Hva er $P(3)$? $P(\text{par})$? $P(\text{minst } 4)$?

Svar:

2.

Trekk et kort fra kortstokk (52 kort). $P(\text{hjerter})$? $P(\text{ess})$?

Svar:

3.

Myntkast 3 ganger. $P(3 \text{ krone})$?

Svar:

4.

Lykkehjul: 4 røde, 3 blå, 2 gule sektorer. $P(\text{blå})$?

Svar:

5.

Et spill: vinn 10 kr med $P=1/4$, tap 2 kr ellers. Beregn $E(X)$.

Svar:

6.

Kast to terninger. $P(\text{sum}=7)$?

Svar:

7.Lotto: 7 av 34. $P(7 \text{ riktige av } 7 \text{ valgte})$?

Svar:

8. $P(A)=0,3$, $P(B)=0,4$, A og B uavhengige. $P(AB)$?

Svar:

9.

Hva betyr det at et spill er "rettferdig"?

Svar:

Medium

9 oppgaver

10.Roulette: tall 0–36 (37 tall). Innsats 10 kr. Seier: 350 kr. $E(X)$?

Svar:

11.Terningkast: vinn 20 kr for 6, tap 3 kr ellers. $E(X)$ per runde?

Svar:

12.Poker: $P(\text{par i hånden})$ av 5 kort fra 52?

Svar:

13.Fra en kurv med 5 røde og 3 blå kuler trekkes to uten tilbakelegging. $P(\text{begge røde})$?

Svar:

14. $P(A)=0,5$, $P(B|A)=0,3$. Finn $P(AB)$ og $P(B|A)$ om $P(B)=0,2$.

Svar:

15.

Lykkehjul-spill: 50% sjanse for å gå videre, starter på kr 1000. Forventet beløp etter 3 runder?

Svar:

16.

Seks seksidede terninger kastes. $P(\text{minst én 6})$?

Svar:

17.

Et kasino tar 5% av alle innsatser. Hvis du spiller for 1000 kr totalt, forventet tap?

Svar:

18.

$P(AB) = P(A) + P(B) - P(AB)$. Beregn for $P(A)=0,4$, $P(B)=0,3$, $P(AB)=0,1$.

Svar:

Spicy

9 oppgaver

HuskelappForventningsverdi: $E(X) = xP + xP + \dots + xP$ Betinget sannsynlighet: $P(A|B) = P(AB)/P(B)$ **19.**

Markovkjede: 60% sjanse for sol, 40% for regn. SolSol: 70%, SolRegn: 30%, RegnSol: 50%, RegnRegn: 50%. $P(\text{sol dag 3 gitt sol dag 1})$?

Svar:

20.

Gamblers ruin: Du har 5 kr, motspiller har 5 kr. $P(\text{du ruinerer motspiller})$ i rettferdig spill?

Svar:

21.

Poisson-fordeling: $\lambda = 3$ kunder/time. $P(0 \text{ kunder i en time})$? $P(X \geq 2)$?

Svar:

22.

Binomial: $X \sim B(20, 0.4)$. Finn $P(X=8)$ og $P(X>10)$.

Svar:

23.

Kelly-kriteriet: $f^* = (bp - q) / b$ der b =odds, p =sannsynlighet, $q=1-p$. Finn optimal innsatsandel for $P=0,6$ og $b=2$.

Svar:

24.

Risikovurdering: Forsikringsselskap: $P(\text{brann})=0,001$, skade=2 mill. $P(\text{tyveri})=0,01$, skade=50 000. Forventet utbetaling? Sett premie.

Svar:

25.

Monte Carlo: Estimer π ved å kaste 10 000 tilfeldige punkter i 2×2 -kvadratet. Hvor mange treffer sirkelen? Forklar metoden.

Svar:

26.

Kriminalsak: $P(\text{skyldig})=0,05$. Vitnet sier "skyldig" – nøyaktighet=90%. $P(\text{skyldig} | \text{vitne sier skyldig})$ (Bayes)?

Svar:

27.

Pareto-paradoks: 80% av gevinstene tas av 20% av spillerne. Forklar fordeling.

Svar:

Hot

9 oppgaver

HuskelappForventningsverdi: $E(X) = xP + xP + \dots + xP$ Betinget sannsynlighet: $P(A|B) = P(AB)/P(B)$ **28.**

Optimal stopp (37%-regelen): Du vurderer 100 jobbkandidater én etter én. Strategien: avvis de første 37, ta deretter første bedre. $P(\text{beste kandidat})$?

Svar:

29.

Black-Scholes: Opsjoner: $C = S \cdot N(d) - Ke^{(-rT)} \cdot N(d)$. Forklar de to faktorene intuitivt.

Svar:

30.

St. Petersburg-paradoks: Forventningsverdi = ∞ . Hva er du villig til å betale? Forklar med nytteteori.

Svar:

31.Waiting time: $X \sim \text{Geometrisk}(p=0,2)$. $E(X)$ og $\text{Var}(X)$?

Svar:

32.Simulering: Beskriv en Monte Carlo-simulering for å estimere $P(\text{to av 23 personer deler bursdag})$.

Svar:

33.

Utfall-analyse: Spillteoretisk Nash-likevekt i Fangens dilemma: hva er den dominerende strategien?

Svar:

34.Entropi: Shannon-entropi $H = -\log_2(p)$. Beregn for rettferdig 6-sidet terning.

Svar:

35.

Conditional independence: Vis at $P(AB|C) = P(A|C) \cdot P(B|C)$ IKKE følger fra $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$.

Svar:

36.

Utfordring: Monty Hall med 4 dører. Du velger 1. Monty åpner 1 feil dør (2 gjenstår). Bør du bytte?

Svar:

Fullstendig fasit

Vis alltid fremgangsmåten — riktig svar uten utregning gir ikke full uttelling.

Mild

Nr	Svar / Fremgangsmåte
1	$P(3)=1/6$. $P(\text{par})=1/2$. $P(\geq 4)=1/2$
2	$P(\text{hjerter})=1/4$. $P(\text{ess})=1/13$
3	$(1/2)^3=1/8$
4	$3/9=1/3$
5	$E=10 \times (1/4) + (-2) \times (3/4) = 2,5 - 1,5 = 1 \text{ kr}$
6	$6/36=1/6$
7	$1/C(34,7)=1/5379616 \approx 1,86 \times 10^{-7}$
8	$0,3 \times 0,4 = 0,12$
9	$E(X)=0$: ingen spiller har fortrinn over lang tid

Medium

Nr	Svar / Fremgangsmåte
10	$E=10 \times (35/37) + (-10) \times (2/37) \dots$ Nei: vinn 350 med $P=1/37$ else tap 10. $E=350/37 - 10 \times 36/37 = -10/37 \approx -0,27 \text{ kr}$
11	$E=20 \times (1/6) + (-3) \times (5/6) = 20/6 - 15/6 = 5/6 \approx 0,83 \text{ kr}$
12	$P(\text{par}) \approx 0,4226 \text{ (42,3\%)}$
13	$P=C(5,2)/C(8,2)=10/28=5/14 \approx 0,357$
14	$P(AB)=0,15$. $P(B A)=(P(B)-P(AB))/P(A)=0,05/0,5=0,1$
15	E etter 3: $1000 \times (0,5)^3 = 125 \text{ kr}$
16	$1-(5/6) \approx 0,665$
17	Forventet tap $= 5\% \times 1000 = 50 \text{ kr}$
18	$P(AB)=0,4+0,3-0,1=0,6$

Spicy

Nr	Svar / Fremgangsmåte
19	$P(\text{sol dag 2} \text{sol dag 1})=0,7$. $P(\text{sol dag 3})=0,7^2+0,3\times 0,5=0,49+0,15=0,64$
20	$P(\text{du vinner})=5/10=1/2$ (rettferdig spill, start=5 av 10)
21	$P(0)=e^{(-3)}\approx 0,0498$. $P(X\geq 2)=1-P(0)-P(1)=1-0,0498-3\times 0,0498\approx 0,8009$
22	$P(X=8)=C(20,8)\times 0,4\times 0,6^{12}\approx 0,1797$. $P(X>10)\approx 0,245$
23	$f^*=(2\times 0,6-0,4)/2=(1,2-0,4)/2=0,4$ sett inn 40% av kapitalen
24	$E=0,001\times 2000000+0,01\times 50000=2000+500=2500$ kr. Premie minst 2500 kr.
25	Treff innenfor $r=1$: $(x^2+y^2\leq 1)$. $\pi\approx 4\times (\text{treff}/\text{totalt})$
26	$P(S V+)= (0,9\times 0,05)/(0,9\times 0,05+0,1\times 0,95)=0,045/0,14\approx 0,32$
27	Pareto/powerlaw-fordeling: noen spillere/hendelser dominerer. Logaritmisk normalfordeling.

Hot

Nr	Svar / Fremgangsmåte
28	$P\approx 1/e\approx 0,368$ – den optimale stoppregelen gir ca. 37% sjanse for beste kandidat
29	$S\cdot N(d)$: forventet verdi av aksjen om opsjonen utøves. $Ke^{(-rT)}\cdot N(d)$: nåverdi av strike, vektet med sannsynlighet for utøvelse.
30	$E=\infty$, men nytteverdien av penger er konkav (log). Rettferdig pris: ca. 15–25 kr for de fleste.
31	$E(X)=1/p=5$. $\text{Var}(X)=(1-p)/p^2=0,8/0,04=20$
32	Simuler 23 tilfeldige bursdager 100 000 ganger. Tell hvor mange ganger minst to matcher. $P\approx 0,507$
33	Angre er dominerende strategi for begge – Nash-likevekt er (angre, angre) selv om (samarbeide, samarbeide) gir bedre totalresultat
34	$H=-6\times (1/6)\times \log(1/6)=\log(6)\approx 2,585$ bit
35	Moteksempel: A=det regner, B=det blåser, C=det er storm. A og B kan være korrelert gitt C.
36	Etter Montys åpning: $P(\text{opprinnelig dør})=1/4$, $P(\text{en av de to gjenværende})=3/8$ hver. Bytt!